



**UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE ȘTIINȚĂ ȘI
TEHNOLOGIE POLITEHNICA BUCUREȘTI**



**FACULTATEA DE INGINERIA SISTEMELOR
BIOTEHNICE**

**Analiza spațială a unei livezi pe baza
datelor UAV RGB și a tehnologiilor GIS**

SICARU DARIA IOANA

ANUL: 2026

Cuprins

1. Introducere	3
1.1 Contextul și motivația proiectului.....	3
1.2 Scopul și obiectivele	3
2. Zona de studiu și achiziția datelor.....	4
3. Metodologia	5
3.1 Prelucrarea fotogrammetrică	5
3.2 Prelucrarea și organizarea datelor în QGIS	5
3.3 Identificarea și caracterizarea arborilor	5
3.4 Calculul indicilor GLI și VARI	6
3.5 Analiza spațială și interpolarea IDW	6
4. Rezultate cartografice.....	7
5. Rezultate și discuții	9
5.1 Principalele rezultate și interpretarea acestora	9
5.2 Discuții și relevanța proiectului	11
6. Limitări și direcții de dezvoltare.....	12
7. Concluzii	12

1. Introducere

1.1 Contextul și motivația proiectului

În cadrul acestui proiect a fost realizată o analiză spațială a unei livezi pe baza unor imagini RGB achiziționate cu ajutorul unei drone. Datele aeriene au fost prelucrate fotogrammetric, iar produsele rezultate au fost integrate în QGIS pentru identificarea și caracterizarea individuală a arborilor. Pentru arborii analizați au fost determinate o serie de caracteristici spațiale și structurale, precum și valorile indicilor de vegetație calculați din informația RGB disponibilă.

Prezentul proiect a pornit din dorința de a explora, la scară redusă, întregul flux de lucru specific unui studiu de teledetecție aplicată: de la achiziția datelor UAV, prin procesare fotogrammetrică și analiză GIS, până la interpretarea structurală și spectrală a unei livezi. Proiectul a fost conceput ca etapă pregătitoare pentru lucrarea de licență, oferind o bază metodologică și tehnică solidă, testată pe un set de date propriu, care va fi extinsă ulterior.

1.2 Scopul și obiectivele

Scopul proiectului este de a evalua posibilitatea utilizării datelor UAV RGB și a tehnologiilor GIS pentru caracterizarea spațială a arborilor dintr-o livadă și analiza variației unor indicatori derivați din imaginile aeriene.

În cadrul proiectului au fost urmărite următoarele obiective:

1. Realizarea unui zbor UAV controlat asupra livezii și generarea produselor fotogrammetrice de bază (ortofotoplan, model digital de suprafață, model digital al terenului);
2. Calculul înălțimii arborilor prin două metode distincte, în vederea comparării acurateții și robusteții fiecăreia:
 - (a) Metoda clasică CHM
 - (b) Metoda buffer-DSM
3. Compararea rezultatelor obținute prin cele două metode de calcul al înălțimii, pentru evaluarea consistenței și identificarea eventualelor diferențe sistematice între abordări;
4. Delimitarea manuală/semi-automată a coroanelor pomilor și construirea unei baze de date GIS structurate, cu attribute descriptive și parametri geometrici derivați;
5. Calculul indicilor spectrali derivați din benzile RGB (GLI - Green Leaf Index, VARI - Visible Atmospherically Resistant Index) pentru fiecare exemplar identificat;
6. Analiza statistică a relațiilor dintre parametrii structurali (înălțime, suprafață coronament) și indicii spectrali calculați;
7. Realizarea unei analize spațiale prin interpolare (IDW) a indicilor GLI și VARI, pentru identificarea eventualelor gradienti sau zone cu dezvoltare neuniformă în cadrul livezii;
8. Generarea unor produse cartografice tematice finale, care să sintetizeze vizual rezultatele obținute.

2. Zona de studiu și achiziția datelor

Studiul a fost realizat într-o grădină proprie din localitatea Blejoi, județul Prahova pe o suprafață de aproximativ 600 m², utilizată ca zonă experimentală pentru analiza arborilor prin metode fotogrammetrice și GIS.

Achiziția imaginilor aeriene a fost realizată la data de 11 iulie 2026, începând cu ora 11:30. În momentul efectuării zborului, condițiile meteorologice au fost favorabile pentru achiziția imaginilor aeriene, fiind înregistrate cer senin, o temperatură de aproximativ 24 °C și o viteză a vântului de aproximativ 7 km/h. Nu au fost prezente condiții de umbră semnificativă a zonei analizate în momentul achiziției.

Suprafața studiată a inclus arborii analizați în cadrul proiectului, pentru care au fost ulterior determinate caracteristici spațiale și structurale și au fost calculați indicii RGB utilizați în analiza ulterioară.



Figura 1.1 Zona de studiu (WebODM)

Datele principale utilizate în cadrul proiectului au fost obținute printr-un zbor fotogrammetric realizat cu o dronă DJI Mini 2 SE, echipată cu o cameră RGB.

Pentru zona analizată au fost achiziționate 40 de imagini aeriene, utilizate ulterior pentru reconstrucția fotogrammetrică. Principalele caracteristici ale zborului au fost:

Caracteristică	Valoare
Altitudine de zbor	30 m
Orientarea camerei	Nadir (90°)
Suprapunere urmărită	~70–72%
GSD	~1 cm

Tabel 2.1 Caracteristicile zborului

3. Metodologia

3.1 Prelucrarea fotogrammetrică

Imaginile UAV au fost procesate cu ajutorul WebODM, rezultând mai multe produse fotogrammetrice care au fost ulterior integrate în QGIS.

Printre produsele obținute s-au numărat:

- ortofotoplanul RGB, utilizat ca principală sursă pentru analiza informației de culoare și pentru digitizarea arborilor;
- DSM (Digital Surface Model), utilizat pentru reprezentarea suprafeței și determinarea caracteristicilor de elevație;
- DTM (Digital Terrain Model), utilizat pentru reprezentarea terenului;
- norul de puncte fotogrammetric, rezultat în urma procesării imaginilor și păstrat pentru utilizarea ulterioară în cadrul unei analize tridimensionale.

Procesarea fotogrammetrică a permis transformarea imaginilor aeriene individuale într-un set de produse geospațiale care pot fi analizate și corelate în cadrul unui proiect GIS.

3.2 Prelucrarea și organizarea datelor în QGIS

Produsele fotogrammetrice rezultate au fost importate în QGIS, unde au fost organizate împreună cu datele vectoriale necesare analizei.

Pentru gestionarea datelor vectoriale a fost utilizat formatul GeoPackage, în cadrul căruia au fost organizate straturile aferente proiectului. Structura bazei de date a fost simplificată astfel încât fiecare strat să conțină numai câmpurile relevante pentru analiza respectivă.

Pentru identificarea individuală a arborilor a fost utilizată o cheie unică asociată fiecărui exemplar, iar datele rezultate din diferitele etape de prelucrare au fost integrate prin operații de asociere a atributelor.

3.3 Identificarea și caracterizarea arborilor

Pe baza ortofotoplanului RGB au fost identificați și digitizați 15 arbori din zona de studiu. Pentru fiecare arbore au fost organizate informații privind identificatorul unic, specia, geometria coronamentului și valorile obținute în urma analizelor.

	fid	specie	stare	observatii	suprafata	perimetru	diametru_eq	x	y
1	1	Mar	Buna	coronament asi...	4.36203781784...	9.97509381532...	2.35667542213...	421029.158087...	4983847.02295...
2	2	Mar	Buna	coronament ma...	4.26432677230...	9.13107169115...	2.33013078563...	421024.279877...	4983847.34485...
3	3	Mar	Buna	fructificatie slaba	5.03434742480...	9.39005264744...	2.53178400010...	421018.322303...	4983847.22345...
4	4	Mar	Buna	coronament ma...	10.4447232896...	13.7124537954...	3.64672931901...	421026.687765...	4983849.89233...
5	5	Gutui	Slaba	frunzis rar, frun...	1.73913312522...	6.79805870964...	1.48806352975...	421024.288195...	4983852.80030...
6	6	Mar	Buna	coronament ma...	3.14574059341...	7.00262356183...	2.00131989472...	421018.170182...	4983853.30706...
7	7	Prun	Slaba	coronament mi...	2.08281440773...	6.27734888563...	1.62847218836...	421020.331265...	4983855.66201...
8	8	Mar	Buna	coronament mi...	0.44994763308...	2.48689500782...	0.75689571243...	421015.206293...	4983855.96312...
9	9	Par	Buna	coronament ma...	1.81524196099...	6.19831775091...	1.52027558291...	421012.563315...	4983858.38264...
10	10	Par	Buna	coronament ma...	1.58894905887...	4.87120359746...	1.42236168970...	421009.644527...	4983855.40392...
11	11	Par	Medie	coronament mi...	0.78594915527...	5.11275938960...	1.00035071082...	421007.034085...	4983858.37051...
12	12	Par	Medie	coronament asi...	1.44737992751...	6.98030825638...	1.35752029817...	421009.575243...	4983861.23225...
13	13	Prun	Buna	coronament ma...	4.11372372937...	8.83461628030...	2.28861436864...	421004.745679...	4983860.84220...
14	14	Prun	Buna	coronament ma...	6.78771519282...	10.1464022453...	2.93979376860...	421006.952021...	4983864.39877...
15	15	Prun	Buna	coronament ma...	8.19279397814...	12.2771837702...	3.22976613315...	421018.383948...	4983866.14445...

Figura 3.1 Tabelul inițial de atribute utilizat pentru caracterizarea arborilor

În cadrul proiectului au fost testate două metode de estimare a înălțimii arborilor, pentru a compara două abordări bazate pe datele fotogrammetrice disponibile.

Prima metodă a utilizat diferența dintre modelul digital al suprafeței și modelul digital al terenului: $CHM = DSM - DTM$.

Valorile rezultate prin această operație au permis estimarea înălțimii vegetației deasupra terenului. Pentru fiecare coronament au fost extrase valorile relevante din CHM, obținându-se astfel o estimare a înălțimii fiecărui arbore.

A doua metodă a fost bazată exclusiv pe informația din DSM și a urmărit estimarea nivelului terenului din proximitatea fiecărui arbore. Pentru fiecare coronament a fost determinată valoarea maximă a DSM, iar în exteriorul coronamentului a fost generat un inel (buffer), utilizat pentru estimarea altitudinii terenului din vecinătatea arborelui.

Înălțimea estimată prin această metodă a fost calculată ca diferență între valoarea maximă a DSM în interiorul coronamentului și valoarea medie a altitudinii reprezentate de DSM în inelul exterior:

Această a doua abordare a fost utilizată ulterior pentru realizarea unei reprezentări alternative a distribuției spațiale a înălțimii arborilor și pentru compararea rezultatelor cu metoda bazată pe $DSM - DTM$.

3.4 Calculul indicilor GLI și VARI

Pentru caracterizarea informației de culoare din imaginile RGB au fost calculați doi indici:

- GLI (Green Leaf Index);
- VARI (Visible Atmospherically Resistant Index).

Valorile indicilor au fost determinate la nivelul coronamentelor arborilor, iar pentru fiecare arbore au fost obținute valori medii reprezentative.

De asemenea, au fost analizate relațiile dintre indicii RGB și caracteristicile structurale ale arborilor. În particular, au fost investigate relațiile dintre GLI și înălțime, precum și dintre VARI și înălțime, utilizând reprezentări grafice și coeficientul de corelație Pearson.

Rezultatele acestei etape au fost utilizate pentru a evalua dacă variația indicilor RGB prezintă o asocieri observabilă cu variația caracteristicilor arborilor.

3.5 Analiza spațială și interpolarea IDW

În etapa de analiză spațială au fost realizate reprezentări cartografice pentru principalele caracteristici analizate, respectiv înălțimea arborilor, specia, GLI, VARI.

Pentru evidențierea distribuției spațiale a indicilor GLI și VARI a fost utilizată metoda IDW (Inverse Distance Weighted). Interpolarea a fost realizată pornind de la valorile asociate celor 15 arbori, iar rezultatele au fost ulterior decupate la limita zonei de interes.

Această etapă a permis trecerea de la reprezentarea punctuală a valorilor indicilor la o reprezentare continuă a variației lor spațiale estimate.

	fid	specie	suprafata	perimetru	diametru_eq	x	y	height	vari_mean	gli_mean
1	1	Mar	4.36203781784...	9.97509381532...	2.35667542213...	421029.158087...	4983847.02295...	2.401	0.24385761447...	0.20871318120...
2	2	Mar	4.26432677230...	9.13107169115...	2.33013078563...	421024.279877...	4983847.34485...	3.048	0.25609681268...	0.21697731437...
3	3	Mar	5.03434742480...	9.39005264744...	2.53178400010...	421018.322303...	4983847.22345...	3.884	0.33412633777...	0.25933108663...
4	4	Mar	10.4447232896...	13.7124537954...	3.64672931901...	421026.687765...	4983849.89233...	2.807	0.30195678475...	0.24285073091...
5	5	Gutui	1.73913312522...	6.79805870964...	1.48806352975...	421024.288195...	4983852.80030...	1.779	0.11348433604...	0.12173519934...
6	6	Mar	3.14574059341...	7.00262356183...	2.00131989472...	421018.170182...	4983853.30706...	2.778	0.29278059259...	0.23202745753...
7	7	Prun	2.08281440773...	6.27734888563...	1.62847218836...	421020.331265...	4983855.66201...	0.019	0.21143339466...	0.24003851197...
8	8	Mar	0.44994763308...	2.48689500782...	0.75689571243...	421015.206293...	4983855.96312...	0.073	0.20291322384...	0.18534504515...
9	9	Par	1.81524196099...	6.19831775091...	1.52027558291...	421012.563315...	4983858.38264...	2.078	0.26376423640...	0.25967610058...
10	10	Par	1.58894905887...	4.87120359746...	1.42236168970...	421009.644527...	4983855.40392...	1.757	0.18188236880...	0.23696711238...
11	11	Par	0.78594915527...	5.11275938960...	1.00035071082...	421007.034085...	4983858.37051...	3.017	0.26872450036...	0.25029561192...
12	12	Par	1.44737992751...	6.98030825638...	1.35752029817...	421009.575243...	4983861.23225...	0.068	0.09717127824...	0.21669784396...
13	13	Prun	4.11372372937...	8.83461628030...	2.28861436864...	421004.745679...	4983860.84220...	2.517	0.28983255507...	0.23981343597...
14	14	Prun	6.78771519282...	10.1464022453...	2.93979376860...	421006.952021...	4983864.39877...	3.906	0.22964312018...	0.23195052417...
15	15	Prun	8.19279397814...	12.2771837702...	3.22976613315...	421018.383948...	4983866.14445...	3.69	0.26779753682...	0.27318949209...

Figura 3.2 Tabelul final de atribut utilizat pentru caracterizarea arborilor

4. Rezultate cartografice

Pentru evidențierea distribuției spațiale a arborilor din zona de studiu au fost realizate hărți tematice în QGIS.

Hărțile au fost realizate în layout-uri cartografice standardizate, utilizând aceeași zonă de studiu și elemente cartografice comune, pentru a facilita compararea vizuală a rezultatelor.

Pe baza analizelor realizate au fost elaborate patru hărți tematice principale pentru caracterizarea livezii:

- Distribuția spațială a înălțimii arborilor;
- Distribuția spațială a speciilor;
- Distribuția spațială a indicelui GLI;
- Distribuția spațială a indicelui VARI.

Distribuția spațială a înălțimii pomilor



Distribuția spațială a speciilor pomicele din livada analizată



Figura 4.1 Distribuția spațială a înălțimii arborilor

Figura 4.2 Distribuția spațială a speciilor

Distribuția spațială a valorilor GLI în livada analizată



Figura 4.3 Distribuția spațială a GLI

Distribuția spațială a valorilor VARI în livada analizată



Figura 4.4 Distribuția spațială a VARI

Acestea au fost completate cu două hărți rezultate în urma interpolării:

- Distribuția spațială estimată a GLI prin metoda IDW;
- Distribuția spațială estimată a VARI prin metoda IDW.

Distribuția spațială interpolată a indicelui GLI

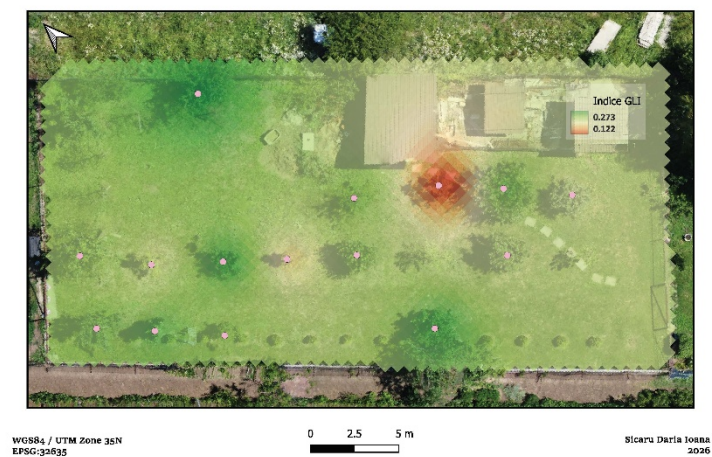


Figura 4.5 Interpolarea IDW pentru GLI

Distribuția spațială interpolată a indicelui VARI

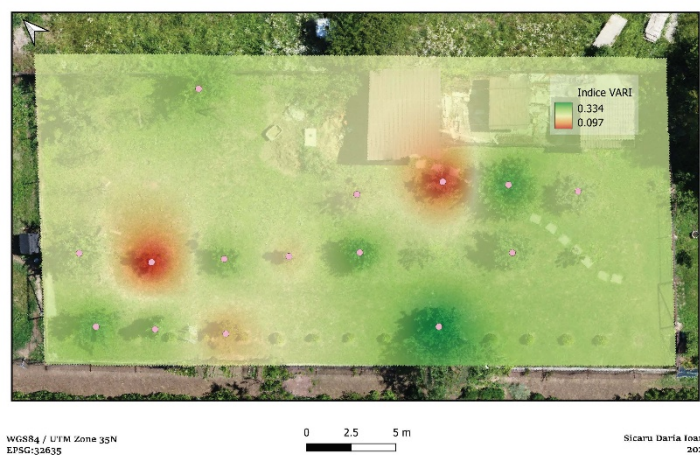


Figura 4.6 Interpolarea IDW pentru VARI

5. Rezultate și discuții

5.1 Principalele rezultate și interpretarea acestora

În etapa de analiză a înălțimii au fost utilizate cele două abordări discutate anterior în subcapitolul 3.3.

Valorile medii obținute pentru cei 15 arbori au fost de aproximativ 1,155 m pentru metoda CHM și 2,255 m pentru metoda bazată pe DSM, diferența medie dintre cele două estimări fiind de aproximativ 1,100 m. Compararea rezultatelor cu observațiile din teren a indicat faptul că, pentru setul de date utilizat, metoda bazată pe DSM oferă o estimare mai apropiată de înălțimea observată a arborilor.

Tabel 5.1 Tabelul comparativ al înălțimilor obținute prin cele două metode

ID	Specie	Înălțime CHM	Înălțime DSM	Diferență	Observații
1	Mar	1.32	2.40	1.08	CHM subestimează înălțimea
2	Mar	1.76	3.05	1.28	CHM subestimează înălțimea
3	Mar	2.38	3.88	1.50	CHM subestimează înălțimea
4	Mar	1.91	2.81	0.89	CHM subestimează înălțimea
5	Gutui	0.04	1.78	1.73	Metoda 2 > CHM
6	Mar	2.01	2.78	0.77	CHM subestimează înălțimea
7	Prun	0.01	0.02	0.01	Pom absent
8	Mar	0.02	0.07	0.06	Pom absent
9	Par	1.43	2.08	0.65	CHM subestimează înălțimea
10	Par	0.63	1.76	1.13	CHM subestimează înălțimea
11	Par	1.42	3.02	1.59	CHM subestimează înălțimea
12	Par	0.01	0.07	0.06	Pom absent
13	Prun	0.89	2.52	1.63	CHM subestimează înălțimea
14	Prun	1.81	3.91	2.10	CHM subestimează înălțimea
15	Prun	1.68	3.69	2.01	CHM subestimează înălțimea
Medie valori:		1.155	2.255	1.100	

O situație importantă a fost observată la pozițiile corespunzătoare unor pomi care nu au fost identificați efectiv în momentul analizei. În cazul acestor poziții, valorile CHM au fost foarte apropiate de zero. Acest lucru arată că, în DSM, coroanele acestor arbori nu au fost reconstruite suficient de bine pentru a putea fi diferențiate de nivelul terenului.

Problema poate fi explicată prin dimensiunea redusă a coroanelor, densitatea mai mică a frunzișului, prezența umbrelor și limitele reconstrucției fotogrammetrice realizate exclusiv pe baza imaginilor RGB. În aceste cazuri, lipsa unei structuri vizibile în DSM conduce automat la valori foarte mici ale CHM.

Un exemplu este reprezentat de ID 5, corespunzător gutuiului, unde valoarea obținută prin metoda CHM este de numai aproximativ 0,04 m, în timp ce metoda bazată direct pe DSM indică o valoare de aproximativ 1,78 m. Acest caz arată că utilizarea exclusivă a CHM poate duce la subestimarea înălțimii atunci când coroana nu este bine reconstruită în DSM.

Prin urmare, pentru datele utilizate în acest proiect, metoda bazată pe DSM a fost considerată mai potrivită pentru estimarea înălțimii în situațiile în care CHM-ul prezenta valori evident nerealiste.

Pentru indicii RGB au fost calculate valorile GLI și VARI pentru pozițiile arborilor analizați. Valorile GLI au fost cuprinse aproximativ între 0,12 și 0,27, iar valorile VARI între aproximativ 0,10 și 0,33.

Tabel 5.2 Valorile medii ale indicilor GLI și VARI

ID	Specie	GLI Mean	VARI Mean
1	Mar	0.21	0.24
2	Mar	0.22	0.26
3	Mar	0.26	0.33
4	Mar	0.24	0.30
5	Gutui	0.12	0.11
6	Mar	0.23	0.29
7	Prun	0.24	0.21
8	Mar	0.19	0.20
9	Par	0.26	0.26
10	Par	0.24	0.18
11	Par	0.25	0.27
12	Par	0.22	0.10
13	Prun	0.24	0.29
14	Prun	0.23	0.23
15	Prun	0.27	0.27

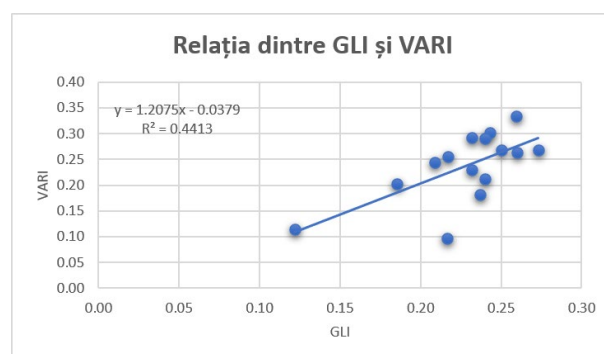


Figura 5.1 Relația dintre GLI și VARI

Au fost analizate și relațiile dintre indicii RGB și caracteristicile arborilor. În ambele cazuri au fost analizate relațiile cu specia, înălțimea arborilor și suprafața coronamentului.

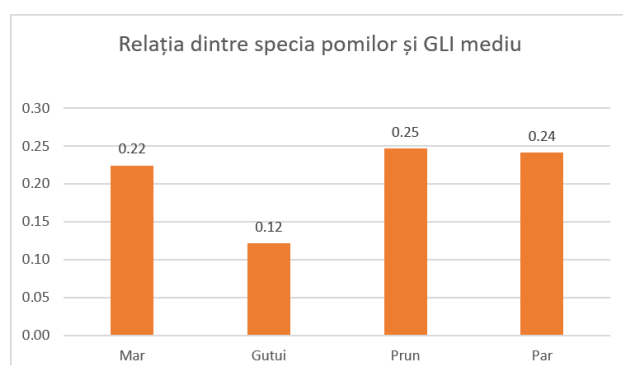


Figura 5.2 Valorile medii ale GLI pentru speciile analizate

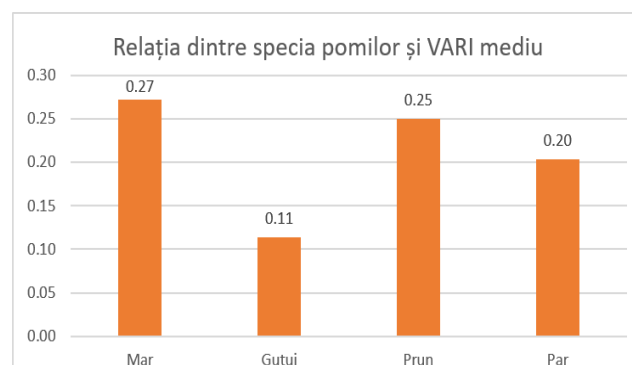


Figura 5.3 Valorile medii ale VARI pentru speciile analizate

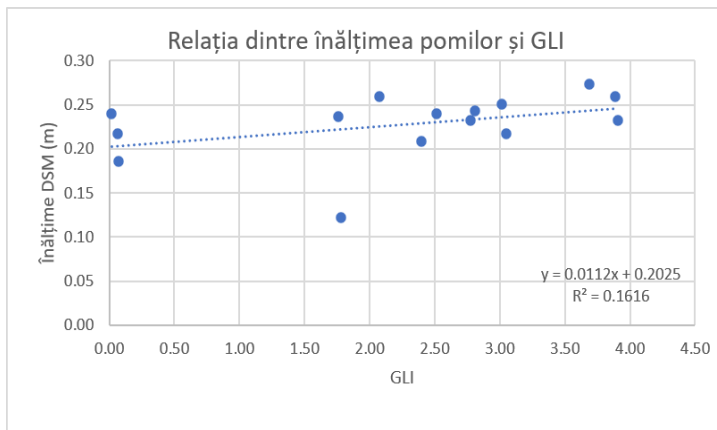


Figura 5.4 Relația dintre GLI și înălțimea arborilor

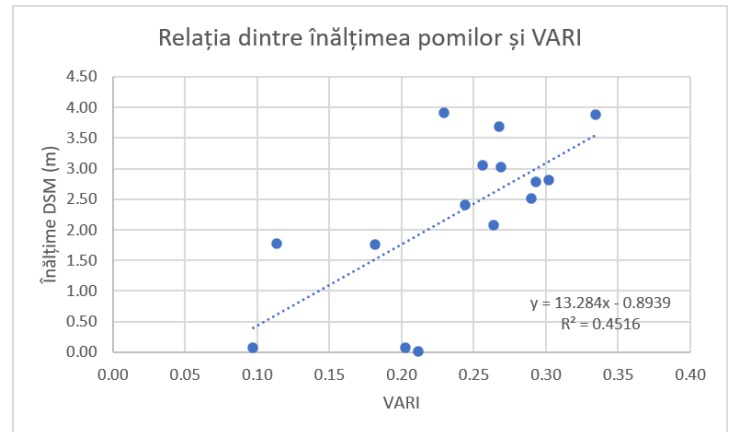


Figura 5.5 Relația dintre VARI și înălțimea arborilor

Pentru relația dintre GLI și înălțime, coeficientul Pearson calculat pentru cei 15 arbori a fost: $r = 0,402$, ceea ce indică o relație pozitivă de intensitate moderată.

Pentru relația dintre VARI și înălțime, coeficientul Pearson a fost: $r = 0,672$, indicând o relație pozitivă mai pronunțată decât în cazul GLI.

De asemenea, între GLI și VARI a fost obținut un coeficient Pearson de aproximativ: $r = 0,664$, ceea ce indică faptul că cei doi indici prezintă o asociere pozitivă în setul de date analizat.

În ceea ce privește indicii GLI și VARI, diferențele dintre arbori arată că vegetația nu prezintă aceleași caracteristici în toate punctele analizate. GLI și VARI utilizează informația disponibilă în imaginile RGB pentru caracterizarea predominanței vegetației verzi și a variațiilor de reflectanță asociate acestora. Valorile indicilor pot fi influențate de cantitatea de vegetație verde, structura coronamentului, specie, iluminare și alte condiții locale.

Totuși, valorile GLI și VARI nu pot fi considerate singure un diagnostic al stării de sănătate a arborilor. Pentru o astfel de interpretare ar fi necesare și alte informații, cum ar fi observații detaliate din teren sau date multispectrale. În cadrul acestui proiect, indicii au fost utilizați în principal pentru caracterizarea și compararea spațială a vegetației.

Interpolarea IDW a permis trecerea de la analiza individuală a arborilor la o reprezentare spațială a valorilor GLI și VARI. Hărțile rezultate evidențiază zone în care valorile estimate sunt mai mari sau mai mici în funcție de valorile măsurate la arborii din apropiere. Este important de menționat că aceste hărți reprezintă o estimare spațială bazată pe valorile disponibile în punctele analizate, nu o măsurare directă a indicilor în fiecare punct al livezii.

5.2 Discuții și relevanța proiectului

Prin rezultatele obținute, proiectul a urmărit să arate cum pot fi transformate imaginile aeriene RGB în informații utile pentru analiza unei livezi.

În forma actuală, proiectul reprezintă un flux de lucru pentru caracterizarea spațială a arborilor pe baza imaginilor RGB obținute cu drona. Rezultatele pot constitui baza unor dezvoltări ulterioare, de exemplu prin utilizarea imaginilor multispectrale, automatizarea extragerii informațiilor cu Python sau integrarea unor metode mai avansate de analiză.

6. Limitări și direcții de dezvoltare

Proiectul prezintă câteva limitări care trebuie luate în considerare la interpretarea rezultatelor. În primul rând, analiza a fost realizată pe baza unui singur zbor cu drona și a unui număr relativ redus de arbori, astfel încât rezultatele nu pot fi generalizate direct pentru alte plantații sau pentru alte condiții de zbor.

O altă limitare este utilizarea exclusivă a imaginilor RGB. Indicii GLI și VARI permit evidențierea unor diferențe de vegetație, însă aceștia nu oferă aceleași informații ca indicii calculați din imagini multispectrale. De asemenea, valorile rezultate prin interpolarea IDW depind de distribuția spațială a punctelor de observație și de metoda de interpolare utilizată.

Într-o etapă ulterioară, fluxul de lucru poate fi extins prin utilizarea unor date multispectrale, automatizarea procesării cu Python și realizarea unor analize 3D și spațiale mai complexe.

7. Concluzii

În ansamblu, proiectul a demonstrat că imaginile RGB obținute cu o dronă, combinate cu instrumentele GIS, pot fi utilizate pentru realizarea unei caracterizări spațiale preliminare a arborilor și pentru construirea unui flux de analiză care poate fi extins ulterior. Proiectul reprezintă astfel o bază pentru dezvoltarea unor metode mai automatizate și pentru integrarea unor surse suplimentare de date.